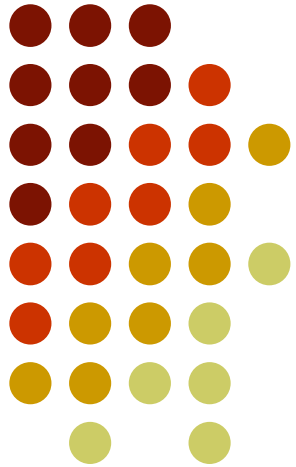
2 基本框架



© Jiang Jie

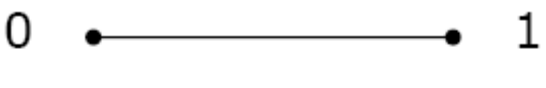
概要

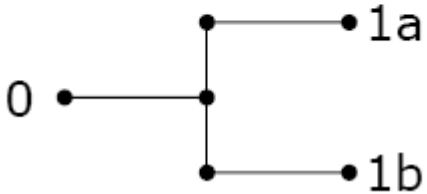
- 基本经济模型设定
  - 经济环境
  - 参与者
  - 金融市场
- 市场均衡
- 最优性

© Jiang Jie

2.1经济环境

- 时间
  - 现在和未来的资源和需求不同
- 风险
  - 未来具有不确定性





© Jiang Jie

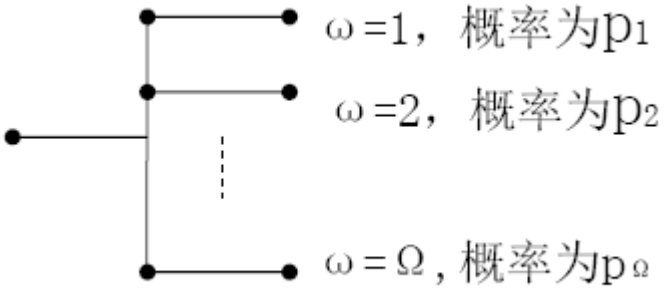
2.1经济环境

- 外生状态state ω：未来某一给定的可能情形
- 状态空间 state space Ω：所有可能状态的集合
- 状态ω发生的概率：$p_\omega, 0 < p_\omega < 1, \sum_{\omega=1}^{\Omega} p_\omega = 1$
- 所有状态发生的概率P：$P \equiv \{p_\omega, \omega \in \Omega\}$
- P称为状态空间上的概率测度(probability measure)
- 唯一商品不可储存(perishable)

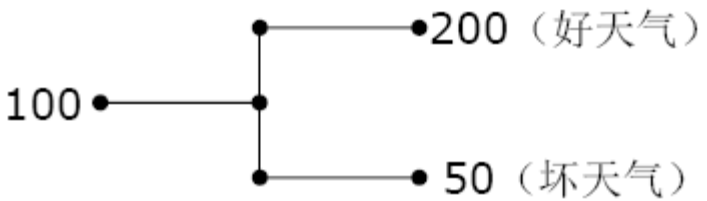
© Jiang Jie

2.1经济环境

- 状态树



- Lucas树



© Jiang Jie

2.2参与者

- 经济资源
  - 禀赋endowment

$$e_k = [e_{k,0}; e_{k,1}]$$

$$\equiv [e_{k,0}; [e_{k,11}; \cdots; e_{k,1\omega}; \cdots; e_{k,1\Omega}]],$$

$$k = 1, \cdots, K$$

  - 信息：公共信息，不拥有私人信息（逆向选择和道德风险）
  - 生产技术：实现不同时间资源的相互转化——假设参与者不拥有任何生产技术

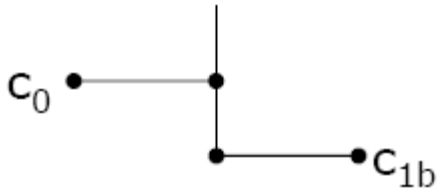
© Jiang Jie

2.2参与者

- 经济需求
  - 消费计划：可能的消费选择

$$c = [c_0; c_1]$$

  - 消费路径：消费计划的一个特定实现



  - 消费集：计划的集合

© Jiang Jie

2.2参与者

- 消费集的性质
  - 凸集：设A为R^n中的一个集合，对于任意的$a,b \in A$和$\alpha \in [0,1]$, $\alpha a+(1-\alpha)b \in A$，称集合A为凸集。
  - 闭集：对于R^n中的集合A，如果其中的任意序列$a_i(i=1,2,\ldots)$有极限a，且$a \in A$，则称集合A是闭集。

  - 假设1：消费集$C=R_+^{1+\Omega}$是$R^{1+\Omega}$的一个闭凸子集。

© Jiang Jie

2.2参与者

（对不同消费计划的）偏好

- 偏好满足
  - 1, 完备性（可比）：

$$\forall a,b \in C, a \succsim b \text{或} b \succsim a\text{，或二者都成立}$$

  - 2, 传递性：一致性（理性行为的要素之一）

$$a \succsim b \text{且} b \succsim c\text{，则} a \succsim c$$

© Jiang Jie

2.2参与者

- 基本假设
  - 1，不满足性

$$\text{如果} a > b\text{，那么} a \succ b$$

  - 2，连续性

$$\forall c \in C, \text{集合} \{a \in C, a \succsim c\} \text{和集合} \{b \in C, b \precsim c\} \text{是闭的}$$

  - 3，凸性

$$\forall a, b \in C, \text{以及} \alpha \in (0,1), \text{如果} a \succ b, \text{那么} \alpha a + (1-\alpha) b \succ b$$

© Jiang Jie

2.2参与者

- 偏好与效用函数的对应
  - 定义（效用函数）

对应于偏好关系的效用函数 U 是从 C 到 R 的函数，

$U:C\to R$,使得$\forall a,b\in C$，当且仅当$a\succsim b$时$U(a)\geq U(b)$。

  - 定理2.1：对于满足完备性、传递性和连续性的偏好，存在一个定义于C上的连续效用函数U(•)，使得

$$\forall a,b\in C,\quad a\succsim b \text{ 当且仅当 } U(a)\geq U(b)$$

© Jiang Jie

2.2参与者

- 偏好基本假设的效用表述
  - 不满足性：

$$a \geqslant b \text{则} U(a) \geqslant U(b)$$

  - 连续性：

$$U(a_n) \rightarrow U(a) \text{当} a_n \rightarrow a$$

  - 凸性：

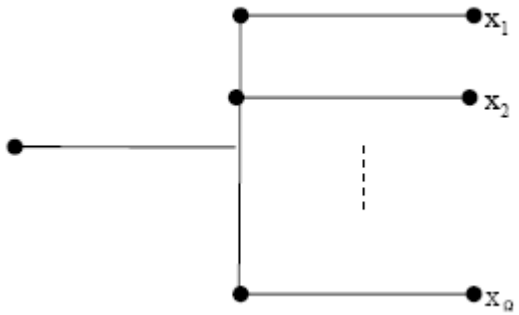
$$U(a)>U(b) \text{则} U(xa+(1-x)b)>U(b)$$

© Jiang Jie

2.3 证券市场

- 证券：金融要求权，它在1期会给其所有者带来外生给定的支付，支付的数量依赖于1期的经济状态、支付的概率分布在0期已知
- 支付树 payoff tree
- 支付空间 payoff space
- 支付空间的一个向量定义一只证券

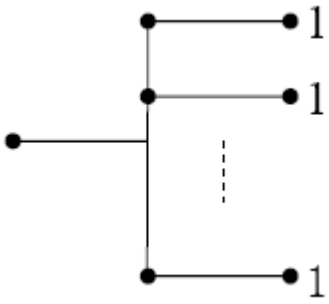
$$x = [x_1; \cdots; x_\Omega]$$



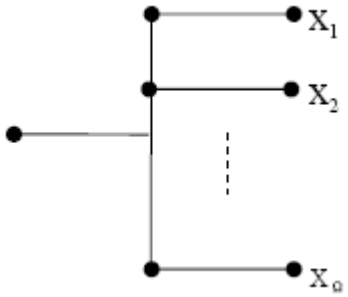
© Jiang Jie

2.3 证券市场

- 无风险债券(risk-free bond)的支付



- 股票(risky security)的支付



© Jiang Jie

2.3 证券市场

- 假设市场中总共有N只可交易证券，n=1,…,N
- 市场结构 market structure: 支付矩阵

$$X \equiv \left[X_{\bullet,1}, \cdots, X_{\bullet,n}, \cdots, X_{\bullet,N} \right] = \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,n} & \cdots & x_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\omega,1} & \cdots & x_{\omega,n} & \cdots & x_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,1} & \cdots & x_{\Omega,n} & \cdots & x_{\Omega,N} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} X_{1,\bullet} \\ \vdots \\ X_{\omega,\bullet} \\ \vdots \\ X_{\Omega,\bullet} \end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

2.3 证券市场

- 证券组合：各证券持有量的一个集合
- 初始证券组合：交易前的
- 市场组合market portfolio: 市场中所有可交易证券的结合，也是所有可交易证券的总供给

$$\theta \equiv [\theta_1; \cdots; \theta_N]$$

$$\bar{\theta}_k \equiv [\theta_{k,1}; \cdots; \theta_{k,N}]$$

$$\theta_M = \sum_{k=1}^{K} \bar{\theta}_k$$

© Jiang Jie

2.3 证券市场

- 市场化(marketed)支付：任何一个支付x，如果它可以由交易组合来复制或产生，即存在θ，使得X θ=x（即可以通过交易由市场取得）

$$M = \left\{ x, x = X\theta : \theta \in R^N \right\}$$

© Jiang Jie

2.3 证券市场

假设一个与集中交易相似的交易过程

- 市场出清价格market-clearing price向量S
- K在价格S下对证券的需求向量$\theta_k(S)$
- 市场出清条件，找到S使总需求（左）=总供给（右）

$$\sum_{k=1}^{K} \theta_k(S) = \sum_{k=1}^{K} \overline{\theta}_k$$

© Jiang Jie

2.3 证券市场



无摩擦市场(frictionless market)假设

- 所有参与者都可以无成本的参与证券市场
- 无交易成本
- 对于参与者的证券持有量无头寸限制（多头、空头）
- 个体参与者的交易不会影响证券价格
- 没有税收

© Jiang Jie

2.4基本经济模型

- 一个经济的定义如下
  - 1. 有两个时期，0和1，在1期有个Ω个可能状态。对于这些状态有概率测度P。只有一种不可储存的商品。
  - 2. 经济中有K个参与者（k=1, …, K）：
    - 每一参与者对未来经济状态发生的可能性都有相同的信息，由P描述
    - 每一参与者具有禀赋 $e_k \in R_+^{1+\Omega}$
    - 每一参与者有定义于$C = R_+^{1+\Omega}$上，且满足不满足性、连续性、凸性的偏好
  - 3. 有一个市场结构为X的无摩擦市场。
- 证券市场经济security market economy：所有参与者的1期禀赋都可表示为其初始证券组合的支付

© Jiang Jie

2.5市场均衡

- 参与者各自优化
- 没有市场时：c=e
- 有市场时：0期和1期之间的消费可以转换

$$\max_{\theta_k} \; U_k\left(c_k\right)$$

$$s.t. \;\; c_{k,0} = e_{k,0} - S^T\theta_k$$

$$c_{k,1} = e_{k,1} + X\theta_k$$

$$c_0, c_1 \geq 0$$

$$k = 1, \cdots, K$$

© Jiang Jie

市场出清

- 假设初始持有量为0则市场出清条件决定均衡价格
- Walras法则：证券市场出清意味着商品市场出清
- 求解均衡的两步：1，求解最优组合；2，求均衡价格

$$\sum_{k=1}^{K}\theta_k\left(e_k,S\right)=0$$

$$\sum_{k=1}^{K}c_k=\sum_{k=1}^{K}e_k$$

© Jiang Jie

2.6 最优性

- 定义（Pareto占优）

配置$\{c_k, \forall k\}$ Pareto 占优于配置$\{c_k, \forall k\}$，如果$\forall k: U_k(c_k) \geq U_k(c_k^{'})$，且严格不等式至少对一个参与者成立。

- 定义（可行配置）

给定经济的总供给$\{e_k, \forall k\}$，一个配置$\{c_k, \forall k\}$是可行的，如果$\sum_k c_k = \sum_k e_k$

- 定义（Pareto最优）

如果配置$\{c_k, \forall k\}$是可行的，且不存在另外占优于它的可行配置，则它是最优的。

© Jiang Jie

2.6 最优性 例子

- 一个两状态经济，禀赋如下

t=0	t=1
100	400
	25

- 两个参与者，效用函数为

$$\sqrt{c_0}+\frac{1}{2}\left(\sqrt{c_{1a}}+\sqrt{c_{1b}}\right)$$

- 考虑如下三个配置

A		B		C	
(100,0)	(0,400)	(50,50)	(200,200)	(100,0)	(400,0)
	(0,25)		(12.5,12.5)		(25,0)

© Jiang Jie

2.6 最优性 例子

- 两个人的效用

	A	B	C
参与者1	10	15.91	22.5
参与者2	12.5	15.91	0

- 哪些是Pareto最优配置？

© Jiang Jie